

QUALITY ERP — ECOSSISTEMA COMERCIAL, DIGITAL E DE RELACIONAMENTO

1. Objetivo deste documento

O Quality ERP não deve ser entendido apenas como um sistema financeiro, PDV ou controle de estoque.

O projeto está evoluindo para uma plataforma integrada que reúne:

- ERP;
- PDV;
- O.S.;
- Loja Virtual;
- Inbox;
- CRM;
- Orçamentos;
- Compatibilidade de Capas e Películas;
- Analytics;
- SEO;
- Marketing;
- Automações;
- Centro de Operações;
- Financeiro;
- Fluxo de Caixa;
- futuros DRE e DFC.

Esses módulos não devem ser construídos como sistemas isolados. Sempre que possível, devem reutilizar os mesmos cadastros, serviços, identificadores e históricos.

2. Arquitetura conceitual do ecossistema

```
flowchart TD
    CONTATOS[Canais de atendimento]
    INBOX[Inbox]
    CRM[CRM]
    CLIENTES[Clientes]
    ORC[Orçamentos]
    PDV[PDV]
    OS[Ordens de Serviço]
    PROD[Produtos]
    COMPAT[Compatibilidade]
    ESTOQUE[Estoque]
    SITE[Loja Virtual]
    SEO[SEO]
```

ANALYTICS[Analytics]
FIN[Financeiro]
OPER[Centro de Operações]

CONTATOS --> INBOX
INBOX --> CRM
CRM --> CLIENTES

INBOX --> ORC
CRM --> ORC
CLIENTES --> ORC
PROD --> ORC
COMPAT --> ORC

ORC --> PDV
ORC --> OS

PDV --> ESTOQUE
OS --> ESTOQUE

PROD --> SITE
COMPAT --> SITE
SITE --> SEO

PDV --> FIN
OS --> FIN

PDV --> OPER
OS --> OPER
ORC --> OPER

INBOX --> ANALYTICS
CRM --> ANALYTICS
ORC --> ANALYTICS
PDV --> ANALYTICS
OS --> ANALYTICS
SITE --> ANALYTICS
SEO --> ANALYTICS

Princípio principal

Cada módulo possui uma responsabilidade diferente, mas compartilha entidades centrais:

- Cliente;
- Produto;
- Serviço;
- Atendimento;
- Orçamento;
- Operação;
- Pagamento;

- Origem;
- Canal;
- Histórico.

Não duplicar essas entidades sem necessidade.

3. Entidades centrais compartilhadas

3.1 Cliente

O cadastro de Clientes deve ser a referência principal para:

- PDV;
- O.S.;
- Orçamentos;
- CRM;
- Inbox;
- Contas a Receber;
- Cupons;
- Crediário;
- Histórico;
- Analytics.

O CRM não deve criar outro cadastro de cliente.

O Inbox também não deve criar uma lista paralela definitiva de contatos.

Um contato ainda não identificado pode existir temporariamente no Inbox. Quando ele for associado a um cliente, deve passar a apontar para o cadastro oficial.

Identificação possível

O vínculo pode ser realizado por:

- ID interno do cliente;
- CPF ou CNPJ;
- telefone;
- WhatsApp;
- e-mail;
- vínculo manual confirmado pelo usuário.

Não associar automaticamente duas pessoas apenas porque possuem nomes semelhantes.

3.2 Produto

O cadastro oficial de Produtos deve ser reutilizado por:

- PDV;
- Estoque;
- Compras;
- Orçamentos;
- Loja Virtual;
- Analytics;
- Compatibilidade de Capas e Películas.

Não criar um segundo produto apenas para uso no site.

O produto pode possuir propriedades diferentes por contexto:

- Nome ERP;
- Nome da Loja Virtual;
- Status ERP;
- Status da Loja Virtual;
- Categoria ERP;
- Categoria da Loja Virtual;
- dados de SEO;
- publicação;
- compatibilidades.

Essas propriedades são diferentes, mas pertencem à mesma entidade de produto.

3.3 Atendimento

Um atendimento representa uma interação comercial ou de suporte.

Pode ter origem em:

- WhatsApp;
- Instagram;
- Facebook;
- site;
- telefone;
- balcão;
- e-mail;
- campanha;
- retorno manual.

O atendimento pode resultar em:

- nenhuma ação;
- lembrete;
- cadastro ou associação de cliente;
- orçamento;

- venda;
 - O.S.;
 - agendamento;
 - tarefa de retorno;
 - oportunidade perdida.
-

3.4 Origem e canal

Todo registro comercial importante deve preservar, quando aplicável:

- canal de entrada;
- origem da oportunidade;
- campanha;
- atendente;
- unidade ou perfil;
- data do primeiro contato;
- data da conversão;
- operação resultante.

Exemplos de origem:

- WhatsApp do site;
- Instagram Saldanha Marinho;
- Instagram Ibirubá;
- busca do Google;
- acesso direto;
- cliente recorrente;
- indicação;
- campanha do Dia dos Pais;
- atendimento presencial.

Esses dados serão essenciais para o Analytics.

4. Inbox

4.1 Responsabilidade

O Inbox deverá centralizar atendimentos recebidos por diferentes canais.

Ele não deve substituir:

- Clientes;
- CRM;
- Orçamentos;
- PDV;
- O.S.

O Inbox é a camada de comunicação e triagem.

4.2 Fluxo principal

```
flowchart LR
    CANAL[Mensagem recebida]
    CONVERSA[Conversa no Inbox]
    IDENTIFICAR{Contato identificado?}
    ASSOCIAR[Associar ao cliente]
    CRIAR[Pré-cadastro ou novo cliente]
    CLASSIFICAR[Classificar atendimento]
    ACAO{Próxima ação}
    ORC[Gerar orçamento]
    OS[Gerar O.S.]
    VENDA[Iniciar venda]
    LEMBRETE[Criar lembrete]
    ENCERRAR[Encerrar atendimento]

    CANAL --> CONVERSA
    CONVERSA --> IDENTIFICAR

    IDENTIFICAR -->|Sim| ASSOCIAR
    IDENTIFICAR -->|Não| CRIAR

    ASSOCIAR --> CLASSIFICAR
    CRIAR --> CLASSIFICAR

    CLASSIFICAR --> ACAO
    ACAO --> ORC
    ACAO --> OS
    ACAO --> VENDA
    ACAO --> LEMBRETE
    ACAO --> ENCERRAR
```

4.3 Estrutura lógica sugerida

Uma conversa pode possuir:

```
id
canal
externalConversationId
externalContactId
customerId
status
responsavelId
unidade
assunto
tags
createdAt
updatedAt
```

```
lastMessageAt  
closedAt  
linkedQuoteId  
linkedSaleId  
linkedServiceOrderId
```

Uma mensagem pode possuir:

```
id  
conversationId  
direction  
sender  
text  
attachments  
externalMessageId  
sentAt  
receivedAt  
status
```

Esses nomes são apenas uma proposta conceitual. Antes de implementar, verificar os padrões reais já existentes no projeto.

4.4 Estados possíveis

Sugestão de estados em português:

- Nova;
- Em atendimento;
- Aguardando cliente;
- Aguardando equipe;
- Orçamento enviado;
- Convertida;
- Encerrada;
- Perdida.

Evitar criar estados demais.

4.5 Regras importantes

- Não duplicar mensagens.
- Preservar o identificador externo.
- Uma conversa pode existir sem cliente inicialmente.
- Depois de associada, deve apontar para o cadastro oficial.
- Uma conversa encerrada continua no histórico.
- Não excluir histórico de atendimento apenas porque o cliente foi inativado.
- O Inbox não deve armazenar informações financeiras próprias.
- Venda, recebimento e pagamento continuam pertencendo aos módulos operacionais e financeiros.
- A criação de orçamento, venda ou O.S. deve guardar a origem no Inbox.

4.6 Inbox e Centro de Operações

Nem toda mensagem precisa gerar uma operação no Centro de Operações.

O ideal é registrar no Centro de Operações quando houver um evento operacional relevante, como:

- orçamento criado;
- venda iniciada;
- O.S. aberta;
- atendimento convertido;
- atendimento cancelado após operação;
- agendamento relevante.

O histórico completo das mensagens continua no Inbox.

5. CRM

5.1 Responsabilidade

O CRM é a camada de relacionamento e acompanhamento comercial.

Ele utiliza Clientes como cadastro central e acrescenta contexto como:

- estágio de relacionamento;
- interesses;
- preferências;
- oportunidades;
- histórico de contatos;
- lembretes;
- campanhas;
- última compra;
- última interação;
- cupons;
- classificação comercial.

5.2 O CRM não deve ser

- outro cadastro de clientes;
- uma nova base de vendas;
- um novo Contas a Receber;
- um segundo Inbox;
- uma ferramenta cheia de etapas corporativas sem utilidade.

5.3 Fluxo do CRM

```
flowchart LR
    CLIENTE[Cliente]
```



```
INTERACOES[Interações]
PERFIL[Perfil comercial]
OPORTUNIDADE[Oportunidade]
FOLLOWUP[Retorno]
ORC[Orçamento]
CONVERSAO{Converteu?}
VENDA[Venda ou O.S.]
PERDIDA[Oportunidade perdida]
POS[Relacionamento pós-venda]
```

```
CLIENTE --> INTERACOES
INTERACOES --> PERFIL
PERFIL --> OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE --> FOLLOWUP
FOLLOWUP --> ORC
ORC --> CONVERSAO
CONVERSAO -->|Sim| VENDA
CONVERSAO -->|Não| PERDIDA
VENDA --> POS
POS --> INTERACOES
```

5.4 Dados derivados versus dados manuais

O CRM deve diferenciar dados informados manualmente de dados calculados.

Dados derivados

Podem vir automaticamente do ERP:

- total comprado;
- quantidade de compras;
- ticket médio;
- última compra;
- última O.S.;
- produtos comprados;
- tempo sem comprar;
- contas em aberto;
- cupons disponíveis.

Dados manuais

Podem ser registrados pelo usuário:

- interesse em determinado aparelho;
- intenção de troca;
- preferência por marca;
- retorno agendado;
- observação comercial;
- motivo de perda;
- prioridade.

Não copiar valores derivados para um JSON do CRM sem necessidade. Sempre que possível, calculá-los a partir das fontes oficiais.

5.5 Estágios comerciais

O Quality ERP deve evitar funis excessivamente complexos.

Sugestão inicial:

- Novo contato;
- Em atendimento;
- Interesse identificado;
- Orçamento enviado;
- Aguardando retorno;
- Convertido;
- Perdido.

O estágio precisa ter utilidade prática. Não criar dezenas de etapas.

6. Orçamentos

6.1 Responsabilidade

O módulo de Orçamentos serve para montar uma proposta comercial antes da venda ou da O.S.

Ele deve reutilizar:

- Clientes;
- Produtos;
- Serviços;
- preços;
- descontos;
- compatibilidades;
- formas de contato;
- identidade visual;
- informações da empresa.

6.2 Fluxo completo

```
flowchart TD
    ORIGEM[Inbox, CRM, balcão ou ação manual] --> CLIENTE[Selecionar cliente]
    CLIENTE --> ITENS[Adicionar produtos e serviços]
    ITENS --> COMPAT[Consultar compatibilidade]
    COMPAT --> VALORES[Preços, descontos e condições]
    VALORES --> GERAR[Gerar orçamento]
    GERAR --> ENVIAR[Imprimir ou enviar]
```

```
STATUS{Resposta do cliente}  
APROVADO[Aprovado]  
RECUSADO[Recusado]  
EXPIRADO[Expirado]  
PDV[Converter em venda]  
OS[Converter em O.S.]  
OPER[Centro de Operações]  
ANALYTICS[Analytics]
```

```
ORIGEM --> CLIENTE  
CLIENTE --> ITENS  
ITENS --> COMPAT  
COMPAT --> VALORES  
VALORES --> GERAR  
GERAR --> ENVIAR  
ENVIAR --> STATUS
```

```
STATUS --> APROVADO  
STATUS --> RECUSADO  
STATUS --> EXPIRADO
```

```
APROVADO --> PDV  
APROVADO --> OS
```

```
GERAR --> OPER  
APROVADO --> OPER  
RECUSADO --> OPER
```

```
GERAR --> ANALYTICS  
APROVADO --> ANALYTICS  
RECUSADO --> ANALYTICS
```

6.3 Estados sugeridos

- Rascunho;
- Enviado;
- Visualizado, quando houver confirmação técnica;
- Aprovado;
- Convertido;
- Recusado;
- Expirado;
- Cancelado.

Não marcar como visualizado sem existir confirmação real.

6.4 Conversão

A conversão de orçamento deve:

- preservar o orçamento original;

- guardar o ID da venda ou O.S. gerada;
- reutilizar os itens;
- conferir novamente preço e estoque;
- permitir revisão antes de concluir;
- evitar criar a mesma venda duas vezes;
- registrar data e usuário da conversão.

O orçamento convertido não deve ser apagado.

6.5 Seleção de produtos

O bug de seleção em massa já mostrou uma regra importante:

Filtrar produtos não significa selecionar automaticamente todos os resultados.

A interface deve diferenciar claramente:

- resultado filtrado;
- itens marcados;
- itens já adicionados ao orçamento;
- ação “selecionar todos os resultados”.

Limpar o filtro não pode manter seleções ocultas sem informar ao usuário.

6.6 Analytics de orçamentos

O módulo deve permitir futuramente medir:

- quantidade criada;
- valor total orçado;
- aprovados;
- recusados;
- expirados;
- convertidos em venda;
- convertidos em O.S.;
- tempo até conversão;
- produtos mais orçados;
- motivos de perda;
- canal de origem;
- unidade ou perfil de origem.

7. Compatibilidade de Capas e Películas

7.1 Responsabilidade

Este módulo deve informar quais acessórios podem ser utilizados em quais aparelhos.

Ele não é apenas uma lista de texto e não deve ser modelado como categoria.

É uma relação entre:

- aparelhos;
- modelos;
- acessórios;
- tipos de encaixe;
- observações;
- nível de compatibilidade.

7.2 Modelo conceitual

```
flowchart LR
    APARELHO[Aparelho]
    MODELO[Modelo técnico]
    RELACAO[Relação de compatibilidade]
    ACESSORIO[Acessório]
    TIPO[Tipo: capa ou película]
    OBS[Observações]
    PDV[PDV]
    ORC[Orçamentos]
    SITE[Loja Virtual]
    ESTOQUE[Estoque]

    APARELHO --> MODELO
    MODELO --> RELACAO
    ACESSORIO --> RELACAO
    ACESSORIO --> TIPO
    RELACAO --> OBS

    RELACAO --> PDV
    RELACAO --> ORC
    RELACAO --> SITE
    ACESSORIO --> ESTOQUE
```

7.3 Estrutura lógica sugerida

Aparelho ou modelo compatível

```
id
brand
model
modelAliases
dimensions
screenSize
notes
active
```

Relação de compatibilidade

```
id
accessoryProductId
deviceModelId
compatibilityType
confidence
notes
createdAt
updatedAt
```

Novamente, os campos são conceituais. Confirmar a estrutura real antes de implementar.

7.4 Tipos de compatibilidade

Uma relação pode ser:

- Exata;
- Adaptável;
- Parcial;
- Não recomendada;
- Aguardando confirmação.

Exemplo:

- Capa com encaixe exato;
- capa adaptável, mas com pequena diferença;
- película compatível em área útil;
- película que exige ajuste;
- compatibilidade ainda não testada.

Não apresentar compatibilidade parcial como exata.

7.5 Regras

- O acessório precisa apontar para um produto oficial do ERP quando houver controle de estoque.
- Não duplicar o estoque dentro do módulo de compatibilidade.
- Produto inativo continua no histórico de compatibilidades, mas não deve ser sugerido para nova venda.
- Compatibilidade não deve alterar o status do produto.
- Uma relação pode ser desativada sem ser excluída.
- Alterações devem registrar quem confirmou a compatibilidade.
- Relações duvidosas precisam de observação.
- Um acessório pode atender vários aparelhos.
- Um aparelho pode possuir vários acessórios compatíveis.

7.6 Busca operacional

No PDV, a busca ideal deve aceitar:

- modelo do aparelho;
- marca;
- variações do nome;
- apelidos;
- código do produto;
- código de barras.

Exemplo:

Cliente informa: Galaxy A15

Sistema mostra:

- Películas exatas
- Películas adaptáveis
- Capas exatas
- Produtos disponíveis
- Quantidade em estoque
- Observações

7.7 Fluxo de venda com compatibilidade

flowchart TD

```
CONSULTA[Informar aparelho]
LOCALIZAR[Localizar modelo]
COMPATIVEIS[Listar acessórios compatíveis]
ESTOQUE{Disponível em estoque?}
TESTE[Conferir fisicamente]
ADICIONAR[Adicionar ao PDV]
REGISTRAR[Registrar confirmação]
SEMESTOQUE[Informar indisponibilidade ou alternativa]
```

```
CONSULTA --> LOCALIZAR
LOCALIZAR --> COMPATIVEIS
COMPATIVEIS --> ESTOQUE
```

```
ESTOQUE -->|Sim| TESTE
ESTOQUE -->|Não| SEMESTOQUE
```

```
TESTE --> ADICIONAR
ADICIONAR --> REGISTRAR
```

A conferência física continua importante, principalmente em compatibilidades adaptáveis.

8. Analytics

8.1 Responsabilidade

Analytics transforma os dados operacionais em indicadores.

Ele não deve duplicar transações nem virar uma segunda fonte de verdade.

O módulo deve consultar e consolidar dados de:

- PDV;
- O.S.;
- Orçamentos;
- Clientes;
- Produtos;
- Compras;
- Estoque;
- Inbox;
- CRM;
- Site;
- SEO;
- Financeiro;
- Caixa;
- Fluxo de Caixa;
- Centro de Operações.

8.2 Arquitetura conceitual

```
flowchart LR
    PDV[PDV]
    OS[O.S.]
    ORC[Orçamentos]
    INBOX[Inbox]
    CRM[CRM]
    SITE[Site]
    SEO[SEO]
    FIN[Financeiro]
    EST[Estoque]
    CONSOLIDAR[Serviço de consolidação]
    METRICAS[Métricas]
    DASH[Dashboards]
    REL[Relatórios]

    PDV --> CONSOLIDAR
    OS --> CONSOLIDAR
    ORC --> CONSOLIDAR
    INBOX --> CONSOLIDAR
    CRM --> CONSOLIDAR
    SITE --> CONSOLIDAR
```


SEO --> CONSOLIDAR
FIN --> CONSOLIDAR
EST --> CONSOLIDAR

CONSOLIDAR --> METRICAS
METRICAS --> DASH
METRICAS --> REL

8.3 Regra da fonte de verdade

Exemplos:

- Faturamento realizado vem das operações concluídas e válidas.
- Recebimento vem de Contas a Receber e Caixa, conforme a métrica.
- Venda não é igual a recebimento.
- Orçamento criado não é faturamento.
- Conta prevista não é saída realizada.
- Produto orçado não é produto vendido.
- Conversa recebida não é cliente adquirido.
- Visita no site não é conversão.

Cada indicador deve documentar sua fórmula.

8.4 Dicionário de métricas

Criar futuramente um arquivo:

C:\Site\docs\analytics\METRICAS.md

Para cada métrica, registrar:

- nome;
- objetivo;
- fórmula;
- fonte;
- período;
- filtros;
- exclusões;
- tratamento de estorno;
- exemplo.

Exemplo: conversão de orçamento

Nome:

Taxa de conversão de orçamentos

Fórmula:

$\text{Orçamentos convertidos} / \text{Orçamentos enviados válidos} \times 100$

Excluir:

Rascunhos

Cancelados por erro

Registros de teste

Período:

Definir se considera data de criação ou data de conversão

Fonte:

Módulo de Orçamentos

8.5 Dimensões importantes

Os indicadores podem ser filtrados por:

- período;
- unidade;
- canal;
- origem;
- cliente;
- produto;
- categoria ERP;
- categoria da Loja Virtual;
- marca;
- responsável;
- tipo de operação;
- forma de pagamento;
- status.

8.6 Métricas prioritárias

Comercial

- vendas;
- ticket médio;
- itens por venda;
- orçamentos criados;
- conversão;
- tempo de conversão;
- motivos de perda.

Clientes

- novos clientes;
- clientes recorrentes;
- tempo sem comprar;
- frequência;
- valor acumulado;
- aniversariantes;

- clientes com crédito ou cupom.

Produtos

- mais vendidos;
- mais orçados;
- sem giro;
- margem;
- estoque abaixo do mínimo;
- produtos ativos sem venda;
- produtos publicados sem estoque.

Atendimento

- conversas recebidas;
- tempo até primeira resposta;
- atendimentos convertidos;
- atendimentos perdidos;
- canais com maior conversão.

Site e SEO

- acessos;
- páginas de entrada;
- produtos visualizados;
- clique para WhatsApp;
- conversão por origem;
- páginas indexadas;
- erros de SEO;
- termos e páginas com desempenho.

Financeiro

- entradas realizadas;
- saídas realizadas;
- receber previsto;
- pagar previsto;
- inadimplência;
- saldo projetado;
- resultado por centro de custo.

9. SEO

9.1 Responsabilidade

SEO pertence ao contexto da Loja Virtual e do site público.

Ele utiliza dados do Produto, mas não deve interferir nas regras operacionais do ERP.

9.2 Separação obrigatória

```
flowchart LR
    PROD[Produto]
    ERP[Dado operacional ERP]
    LOJA[Dado da Loja Virtual]
    SEO[SEO]
    SITE[Página pública]
    GOOGLE[Mecanismos de busca]

    PROD --> ERP
    PROD --> LOJA
    LOJA --> SEO
    SEO --> SITE
    SITE --> GOOGLE
```

Dados ERP

- nome interno;
- SKU;
- código;
- custo;
- estoque;
- fornecedor;
- categoria ERP;
- status ERP.

Dados da Loja Virtual e SEO

- nome público;
- slug;
- título SEO;
- descrição;
- meta description;
- categoria pública;
- imagem;
- texto alternativo;
- dados estruturados;
- publicação;
- canonical.

Não expor custo, dados internos ou informações de fornecedor no site.

9.3 Estrutura SEO por produto

Possíveis campos:

```
storeName
slug
```

```
seoTitle  
metaDescription  
canonicalUrl  
imageAlt  
indexable  
structuredData  
updatedAt
```

Validar os campos realmente existentes antes de alterar o código.

9.4 Geração do slug

O slug deve:

- ser legível;
- evitar duplicidade;
- manter estabilidade;
- tratar acentos;
- não mudar automaticamente após pequenas edições;
- permitir redirecionamento se for alterado.

Alterar slug de produto publicado pode quebrar links e posicionamento.

9.5 Indexação

Um produto não deve ser indexado apenas porque está ativo no ERP.

Para aparecer publicamente, precisa respeitar:

- status da Loja Virtual;
- publicação;
- disponibilidade definida;
- regras de categoria;
- configuração de indexação.

9.6 SEO local

O site da Quality Celulares pode trabalhar informações locais como:

- Saldanha Marinho;
- Ibirubá;
- municípios próximos;
- assistência técnica;
- celulares;
- eletrônicos;
- PC Gamer;
- acessórios.

Mas evitar repetir nomes de cidades artificialmente em todos os textos.

SEO deve continuar natural e útil para o cliente.

9.7 Fluxo de publicação

```
flowchart TD
    PRODUTO[Produto cadastrado]
    ERPATIVO{ERP ativo?}
    LOJAATIVA{Loja Virtual ativa?}
    PUBLICAR{Publicação autorizada?}
    SEO[Validar SEO]
    PAGINA[Gerar página]
    INDEXAR{Indexável?}
    GOOGLE[Indexação]
    INTERNO[Uso somente interno]
    OCULTO[Não exibir no site]

    PRODUTO --> ERPATIVO
    ERPATIVO -->|Sim| LOJAATIVA
    ERPATIVO -->|Não| INTERNO
    LOJAATIVA -->|Sim| PUBLICAR
    LOJAATIVA -->|Não| OCULTO
    PUBLICAR -->|Sim| SEO
    PUBLICAR -->|Não| OCULTO
    SEO --> PAGINA
    PAGINA --> INDEXAR
    INDEXAR -->|Sim| GOOGLE
    INDEXAR -->|Não| PAGINA
```

10. Integração entre Inbox, CRM e Orçamentos

```
sequenceDiagram
    participant Cliente
    participant Inbox
    participant CRM
    participant Orcamento
    participant PDV
    participant Operacoes
    participant Analytics

    Cliente->>Inbox: Envia mensagem
    Inbox->>CRM: Associa contato ao cliente
```

```
CRM->>CRM: Registra interesse
Inbox->>Orcamento: Cria orçamento
Orcamento-->>Cliente: Envia proposta
Cliente->>Inbox: Aprova
Inbox->>Orcamento: Registra aprovação
Orcamento->>PDV: Converte em venda
PDV->>Operacoes: Registra operação
Inbox->>Analytics: Registra canal e atendimento
Orcamento->>Analytics: Registra conversão
PDV->>Analytics: Registra venda
```

Regra importante

A conversão deve preservar toda a cadeia:

Canal → Conversa → Cliente → Oportunidade → Orçamento → Venda/O.S.

Assim será possível responder:

- De onde veio essa venda?
- Qual conversa originou o orçamento?
- Quanto tempo levou para converter?
- Qual canal trouxe mais faturamento?
- Qual perfil ou unidade converteu mais?
- Quais produtos são muito perguntados, mas pouco vendidos?

11. Integração com o Centro de Operações

O Centro de Operações deve receber os eventos operacionais relevantes, e não todo clique realizado.

Eventos possíveis:

- orçamento criado;
- orçamento aprovado;
- orçamento convertido;
- venda concluída;
- O.S. aberta;
- O.S. concluída;
- compra concluída;
- operação estornada;
- recebimento realizado;
- pagamento realizado.

Inbox, CRM, Analytics e SEO possuem históricos próprios e não precisam despejar todos os eventos no Centro de Operações.

12. Padrão técnico recomendado para integrações internas

Sempre que possível, os módulos devem conversar por meio de services reutilizáveis, e não acessando os JSON uns dos outros diretamente.

Exemplo conceitual:

```
Rota do Inbox
  ↓
Inbox Service
  ↓
Customer Service
  ↓
Quote Service
  ↓
Operation Service
```

Evitar:

```
Rota do Inbox
  ↓
Lê clients.json
  ↓
Grava quotes.json
  ↓
Grava operations.json
```

A rota deve coordenar. Os services devem aplicar as regras.

Benefícios

- menor duplicação;
- regras centralizadas;
- validações consistentes;
- estornos mais seguros;
- auditoria;
- manutenção mais simples.

13. Identificadores e vínculos

Os módulos precisam preservar IDs de origem.

Exemplo de uma venda originada no Inbox:


```
sale.id  
sale.customerId  
sale.sourceChannel  
sale.sourceConversationId  
sale.sourceQuoteId  
sale.crmOpportunityId
```

Não é obrigatório usar exatamente esses nomes, mas o vínculo precisa existir de forma confiável.

Evitar relacionamentos baseados apenas em:

- nome do cliente;
- telefone digitado;
- título do orçamento;
- data aproximada.

Relacionamentos importantes devem usar identificadores.

14. Auditoria e histórico

Ações relevantes devem registrar:

- usuário;
- data;
- operação;
- origem;
- valor anterior;
- valor novo, quando aplicável;
- motivo;
- registro relacionado.

Especialmente em:

- associação de contato a cliente;
 - alteração de compatibilidade;
 - aprovação de orçamento;
 - conversão;
 - alteração de slug;
 - publicação;
 - estorno;
 - mudança de estágio no CRM.
-

15. Permissões futuras

Quando houver mais usuários, considerar permissões separadas para:

- ler conversas;
- responder Inbox;
- associar clientes;
- visualizar dados financeiros;
- criar orçamento;
- conceder desconto;
- converter orçamento;
- editar SEO;
- publicar produto;
- editar compatibilidade;
- visualizar Analytics;
- exportar dados.

Não implementar permissões excessivamente detalhadas antes de existir necessidade real.

16. Cuidados de desempenho

Inbox

- paginar conversas;
- carregar mensagens sob demanda;
- não carregar anexos completos na listagem;
- indexar busca por contato, canal e status.

CRM

- calcular métricas de cliente sob demanda ou com cache controlado;
- não copiar todo o histórico de vendas;
- paginar interações.

Compatibilidade

- permitir busca rápida por aparelho;
- evitar varrer todos os produtos a cada pesquisa;
- normalizar aliases de modelos;
- considerar um índice em memória quando necessário.

Orçamentos

- não selecionar automaticamente todos os produtos filtrados;
- carregar apenas os resultados necessários;
- manter clara a lista de itens efetivamente selecionados.

Analytics

- não recalcular toda a base em cada atualização de tela;
- usar agregação por período;
- cachear apenas dados derivados;
- invalidar cache quando necessário;
- nunca usar cache como fonte oficial.

SEO e Loja Virtual

- não gerar todas as páginas durante uma requisição comum;
- evitar consultas repetidas;
- preservar slugs e rotas estáveis.

17. O que ainda precisa ser confirmado no código

Antes de transformar este documento em Mapa Técnico definitivo, confirmar:

- quais módulos já possuem rotas;
- quais views existem;
- quais services já estão implementados;
- se Inbox e CRM já possuem persistência;
- como os orçamentos são armazenados;
- como a compatibilidade está estruturada;
- quais campos SEO já existem;
- quais eventos Analytics já são registrados;
- quais IDs de origem já estão presentes;
- quais arquivos concentram essas responsabilidades.

Não inventar dependências técnicas com base apenas neste documento.

Este capítulo descreve a visão, as responsabilidades e as regras desejadas do ecossistema.

18. Resumo das responsabilidades

Módulo	Responsabilidade principal	Não deve fazer
Inbox	Comunicação e triagem	Armazenar vendas ou financeiro
CRM	Relacionamento e oportunidades	Duplicar Clientes
Orçamentos	Propostas comerciais	Alterar estoque ao criar orçamento

Módulo	Responsabilidade principal	Não deve fazer
Compatibilidade	Relacionar acessórios e aparelhos	Duplicar produtos ou estoque
Analytics	Consolidar indicadores	Criar segunda fonte de verdade
SEO	Preparar páginas públicas	Interferir nas regras operacionais do ERP
Clientes	Cadastro central	Ser duplicado por CRM ou Inbox
Centro de Operações	Registrar eventos operacionais	Armazenar mensagens completas
Financeiro	Controlar valores e liquidações	Depender de métricas do Analytics

19. Regra final

Antes de criar qualquer integração nova, responder:

1. Qual módulo é dono deste dado?
2. O dado já existe em outro local?
3. Qual service deve fornecer a informação?
4. Qual identificador liga os registros?
5. O vínculo precisa continuar após estorno ou inativação?
6. O evento precisa aparecer no Centro de Operações?
7. O Analytics precisa medir o evento?
8. Existe impacto no Site ou SEO?
9. Existe impacto em Black OLED e Claro?
10. A solução continua simples para o operador?

O objetivo é integrar os módulos sem transformar o Quality ERP em um sistema complexo, duplicado ou difícil de manter.